

BÀI TẬP VỀ NHÀ: HÔ HẤP TẾ BÀO



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Thể nào là hô hấp tế bào

- a) Là quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ chất đơn giản
- b) Là một mặt của quá trình trao đổi chất
- c) Là quá trình chuyển hóa năng lượng trong tế bào
- d) Cả A, B, C đều đúng

Câu hỏi 2

Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là

- a) Đảm bảo sự cân bằng O_2 và CO_2 trong khí quyển.
- b) Tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể.
- c) Chuyển hoá glucit thành CO_2 , H_2O và năng lượng.
- d) Thải các chất độc hại ra khỏi tế bào.

Câu hỏi 3

Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ nhằm

- a) Thải CO_2 trong cơ thể ra ngoài môi trường.
- b) Tiêu thụ bớt chất hữu cơ dự trữ.
- c) Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể.
- d) Cả A, B và C.

Câu hỏi 4

Ở tảo sự hô hấp hiếu khí diễn ra tại:

- a) Tế bào chất
- b) Ti thể
- c) Trong các bào quan
- d) Màng sinh chất

Câu hỏi 5

Hô hấp tế bào là quá trình biến đổi

- a) Glucose.
- b) Maltose.
- c) Saccharose.
- d) Cellulose.

Câu hỏi 6

Hô hấp tế bào là

- a) Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng trong tế bào.
- b) Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu vô cơ thành năng lượng trong tế bào.
- c) Quá trình tổng hợp vật chất hữu cơ trong tế bào.
- d) Quá trình chuyển hóa vật chất hữu cơ ngoài tế bào thành năng lượng trong tế bào.

Câu hỏi 7

Đặc điểm nào sau đây không có ở hô hấp tế bào?

- a) Phân giải chất hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng là CO_2 và H_2O
- b) Quá trình phân giải chất tạo ra nhiều sản phẩm trung gian
- c) Toàn bộ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt
- d) Phần lớn năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP

Câu hỏi 8

Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

- a) Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào
- b) Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO_2 và H_2O và giải phóng năng lượng ATP
- c) Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử
- d) Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Câu hỏi 9

Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

- a) Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)
- b) Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)
- c) Nước, khí cacbonic và đường
- d) Khí cacbonic, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu hỏi 10

Khí sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào ở thực vật là:

- a) Oxygen
- b) Nitrogen
- c) Carbon dioxide
- d) Metan

Câu hỏi 11

Sản phẩm quan trọng nhất của quá trình hô hấp tế bào là?

- a) Carbon dioxide (CO₂)
- b) Nước (H₂O)
- c) ATP
- d) Oxi (O₂)

Câu hỏi 12

Đâu không phải là vai trò của quá trình hô hấp tế bào?

- a) Điều hòa O₂ và CO₂ trong không khí
- b) Tổng hợp từ chất đơn giản thành chất phức tạp
- c) Cung cấp năng lượng cho tế bào dùng
- d) Phân giải các chất phức tạp thành chất đơn giản

Câu hỏi 13

Chất khí nào sau đây là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào?

- a) Carbon dioxide (CO₂)
- b) Nitrogen oxide (NO)
- c) Chloride (Cl₂)
- d) Oxi (O₂)

Câu hỏi 14

Năng lượng được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào tồn tại dưới dạng?

- a) Nhiệt năng
- b) ATP
- c) NADPH
- d) AMP

Câu hỏi 15

Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở

- a) Ti thể
- b) Ribôxôm
- c) Không bào
- d) Không bào

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau đây:

- a) Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng ATP cung cấp cho cơ thể. ☐
- b) Hô hấp tế bào diễn ra chủ yếu ở bào quan ti thể. ☐
- c) Sản phẩm của hô hấp tế bào bao gồm glucose và khí oxygen. ☐
- d) Quang hợp và hô hấp tế bào là hai quá trình bổ trợ lẫn nhau trong chu trình sống. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan:

- a) Các hoạt động sinh lý trong bài 'Hô hấp tế bào' chịu tác động trực tiếp của hệ hormone sinh học. ☐
- b) Thực hành quan sát thực tế giúp học sinh khắc sâu kiến thức lý thuyết về 'Hô hấp tế bào'. ☐
- c) Tế bào là đơn vị cơ sở thực hiện mọi biến đổi vật chất và năng lượng của bài học này. ☐
- d) Quá trình này diễn ra hoàn toàn giống nhau ở cả thực vật và động vật bậc cao. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Viết phương trình chữ của quá trình hô hấp tế bào. Tại sao nói ti thể là bào quan trực tiếp thực hiện quá trình giải phóng năng lượng này?

Câu hỏi 2

Phân tích mối quan hệ hai chiều bổ trợ và đối lập giữa hai quá trình quang hợp và hô hấp tế bào ở thực vật.